

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615000223 - Aspectos Éticos Y Sociales

PLAN DE ESTUDIOS

61CI - Grado En Ingeniería De Computadores

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615000223 - Aspectos Eticos y Sociales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CI - Grado en Ingenieria de Computadores
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Aurea Maria Anguera De Sojo Hernandez	4108	aureamaria.angueradesojo@upm.es	Sin horario. Las horasde tutoría se publican y actualizan en el moodle de la asignatura

Maria Celia Fernandez Aller	8302	mariacelia.fernandez@upm.es	Sin horario. Las horas de tutoría se publican y actualizan en el moodle de la asignatura
Sergio Alejandro D'antonio Maceiras (Coordinador/a)	4118	sergio.dantonio@upm.es	Sin horario. Las horas de tutoría se publican y actualizan en el moodle de la asignatura

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Rafael Miñano Rubio	rafami@etsisi.upm.es	ETSI Sistemas Informáticos

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CC1 - Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

CC18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CC2 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos

los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

CT6 - Razonamiento crítico: La capacidad de pensar de manera crítica implica tres cosas: (1) una actitud de estar dispuesto a considerar de una manera reflexiva los problemas y asuntos que entran dentro del rango de las experiencias de uno, (2) conocimiento de los métodos de investigación lógica y el razonamiento, y (3) una cierta habilidad en la aplicación de esos métodos

CT9 - Responsabilidad social y medioambiental: Conocimientos, habilidades y actitudes para integrar en la actividad profesional, de forma responsable y equilibrada, los aspectos sociales, ambientales y éticos inherentes a la ingeniería informática.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA20 - Comprende las interrelaciones entre tecnología (en particular de las TIC) y sociedad, en distintos ámbitos (económico, bienestar social, derechos humanos, medioambiente) y es capaz de reflexionar de forma crítica sobre las mismas

RA18 - Es capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, ético o jurídico

RA17 - Toma decisiones profesionales ajustadas a códigos deontológicos

RA21 - Conoce la normativa y regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional

RA504 - RA371- Identifica y analiza conflictos éticos y sociales que surjan como consecuencia de la utilización de las TIC

RA505 - RA370-Conoce los principales estándares relacionados con la Responsabilidad social corporativa y los usa para analizar estrategias de RSC de empresas TIC

RA19 - Diseña soluciones apropiadas utilizando métodos de la ingeniería que integren aspectos éticos, sociales y legales

RA15 - Redacta textos de complejidad y longitud moderada para explicar razonadamente algún tema, aplicando principios básicos de comunicación escrita y organizando las distintas partes del texto

RA16 - Aplica principios básicos de comunicación oral y organiza las distintas partes de una exposición oral corta sobre un tema estudiado.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura se introdujo en todos los grados en la ETSISI desde su comienzo, dando cumplimiento de este modo a los acuerdos de la CODDI y al currículo que establece la ACM (Association of Computing Machinery).

Se persigue introducir al alumnado en los temas que surgen cuando se reflexiona acerca de los impactos de las TIC en la sociedad. Muchos de los conceptos que se trabajan, como el de sostenibilidad, neutralidad de la tecnología, accesibilidad electrónica, brecha digital, ética, RSC, entre otros, son claves hoy día en el desarrollo profesional en el ámbito de la ingeniería informática y de las tecnologías de la información y las comunicaciones en general.

Más allá de la transmisión de conocimientos, la asignatura persigue desarrollar habilidades y actitudes del alumnado, promoviendo el sentido de la responsabilidad tanto del profesional como de las empresas y organizaciones.

4.2. Temario de la asignatura

1. Tecnología y Sociedad

- 1.1. Reflexiones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad
- 1.2. Impactos sociales y ambientales de las TIC
- 1.3. Sostenibilidad. Concepto, Agenda 2030 y contribución de las TIC a los ODS.

2. Responsabilidad ética y profesional

- 2.1. Fundamentos y valores de la ética profesional de la ingeniería
- 2.2. Códigos deontológicos
- 2.3. Dilemas ético-profesionales. Análisis de casos
- 2.4. Ética de las organizaciones
 - 2.4.1. Fundamentos y valores de la ética de las organizaciones
 - 2.4.2. Referencias e instrumentos de RSC

3. Retos de las TIC en la sociedad actual

- 3.1. Brecha digital

3.1.1. Brecha Digital y de Género

3.1.2. Accesibilidad electrónica e inclusión digital

3.2. Privacidad

3.3. Propiedad Intelectual

3.4. Digitalización y mercado de trabajo

3.5. Aspectos éticos y sociales de la Inteligencia Artificial y la Robótica

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase teórica. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 1: Reflexiones sobre CTS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 1: Impactos sociales y medioambientales de las TIC y Política de los artefactos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 1: Sostenibilidad. Concepto, Agenda 2030 y contribución de las TIC a los ODS. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2: Fundamentos y valores de la ética profesional de la ingeniería Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 2: Códigos deontológicos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 2: Dilemas ético-profesionales. Análisis de casos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8				
9	Tema 2: Ética de las organizaciones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Evaluación del temario Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen parcial liberatorio: Temas 1 y mitad del tema 2 RA: 15, 16, 17, 18, 19, 21, RA505-RA370, RA-504-RA371 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

11	Tema 3: Brechas y Retos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 3: Brechas y Retos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 3: Brechas y Retos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 3: Brechas y Retos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16				
17				Examen parcial de la segunda mitad del temario RA: 15, 16, 17, 18, 19, 21, RA505-RA370, RA-504-RA371 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen global de todo el temario RA: 15, 16, 17, 18, 19, 21, RA505-RA370, RA-504-RA371 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Examen parcial liberatorio: Temas 1 y mitad del tema 2 RA: 15, 16, 17, 18, 19, 21, RA505-RA370, RA-504-RA371	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CT6 CT9 CC1 CC2 CC18 CB04 CB03
17	Examen parcial de la segunda mitad del temario RA: 15, 16, 17, 18, 19, 21, RA505-RA370, RA-504-RA371	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CT6 CT9 CC1 CC2 CC18 CB04 CB03

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global de todo el temario RA: 15, 16, 17, 18, 19, 21, RA505-RA370, RA-504-RA371	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CT6 CT9 CC1 CC2 CC18 CB04 CB03

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final (exclusivamente)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CT6 CT9 CC1 CC2 CC18 CB03

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación se realizará de la siguiente forma:

EVALUACIÓN PROGRASIVA Y GLOBAL:

1) EXAMEN PARCIAL LIBERATORIO: Se tratará de un examen escrito de la mitad del temario. Con una nota mínima de 5 sobre 10

2) EXAMEN EN CONVOCATORIA ORDINARIA: Se realizará un examen de la segunda parte del temario exclusivamente para quienes hayan obtenido una nota mayor a 5 y no deseen subir nota. Para el resto, es decir quienes hayan sacado una nota inferior a 5 en el examen parcial o deseen subir nota, se realizará un examen de todo el temario.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Solamente examen final (100%)

OPCIÓN DE PARTICIPACIÓN ACTIVA, O APRENDIZAJE y SERVICIO (ApS): Se ofrecerá la posibilidad de aumentar la calificación final en un máximo de 1 punto, siempre que el resultado de la calificación sea de aprobado o superior, a quienes participen en actividades de participación activa o de Aprendizaje y Servicio (ApS). En las dos primeras semanas de curso se presentarán distintas opciones, se abrirá un plazo de solicitud para participar en ellas y se realizarán a lo largo del semestre. Se trata de una opción voluntaria y sólo para, potencialmente, mejorar la nota final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ética para ingenieros. Carlos Bilbao, Javier Fuentes, José M ^a Guibert. Descleé De Brouwer, SA. 2006	Bibliografía	Libro de apoyo para los temas de Ética y responsabilidad Profesional
Etica informática. Deborah Jonhson. UCM, Madrid, 2006.	Bibliografía	
La Ingeniería Informática: Aspectos éticos, jurídicos y sociales. Anguera, A., Davara, E., Fernández, C., Miñano, R. Editorial Universitas, S.A. Madrid 2012.	Bibliografía	
Diversos artículos monográficos sobre cuestiones éticas, legales, sociales y profesionales	Otros	
http://www.onlineethics.org/	Recursos web	CENTRO DE ETICA PARA LA INGENIERÍA Y LA INVESTIGACIÓN
http://www.ethicsandtechnology.eu/about/	Recursos web	CENTRE FOR ETHICS AND TECHNOLOGY Compuesto por tres universidades holandesas: Universidad de Twente; Delft University of Technology; Eindhoven University of Technology
Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, 24 de octubre de 2014	Otros	
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales	Recursos web	Materiales proporcionados por los profesores de la asignatura disponibles en el moodle de la misma

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

En esta asignatura se presentan de forma global los ODS y la Agenda 2030, dentro del tema 1 (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Además se analizan las aportaciones que las TIC pueden ofrecer a los distintos ODS y se presentarán ejemplos concretos. Algunos ODS se tratarán con más profundidad al abordar los impactos sociales y ambientales de las TIC (ODS8 empleo, ODS13 clima) y la brecha digital (ODS5 género, ODS10 desigualdad).

Se abordarán especialmente determinados ODS cuando el proyecto global se desarrolle en colaboración con agentes externos, participando activamente en sus proyectos y relacionándolos con los temas tratados en la asignatura.